校园交易平台后端 API 文档

1. 通用说明

1.1 基础 URL

```
http://localhost:8080
```

1.2 认证方式

本项目使用 **Session** 认证。

- 登录成功后，服务器会在 Session 中存储 `userId`。
- 前端需保证每次请求**携带 Cookie**（浏览器自动处理，或使用 axios 等库时配置 `withCredentials: true`）。
- 若前后端分离且部署在不同端口（如前端 `http://localhost:3000`，后端 `http://localhost:8080`），后端必须配置 CORS 并允许携带凭证。

公开接口（无需登录）：

- `POST /api/user/login`
- `POST /api/user/register`
- `GET /api/product/list`
- `GET /api/product/detail/{id}`
- 静态资源 `/uploads/**`

1.3 统一响应格式

所有接口返回 JSON，结构如下：

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": { ... }
}
```

字段	类型	说明
code	int	状态码，200 表示成功
message	string	提示信息
data	T	业务数据，类型随接口变化

1.4 错误码表

code	说明	常见场景
200	操作成功	-
400	请求参数错误	参数校验失败（如手机号格式错误、密码为空等）
401	未登录	未登录或 Session 过期
403	无权限	尝试修改/删除他人的商品或订单
404	资源不存在	商品/订单 ID 无效
500	业务处理失败 / 系统繁忙	业务逻辑错误或服务器内部异常

---

2. 用户模块

2.1 用户注册

接口：`POST http://localhost:8080/api/user/register`

请求体（JSON）：

字段	类型	必填	说明	约束
studentId	string	是	学号	10-20 位
username	string	是	用户名	2-20 位
password	string	是	密码	6-20 位
phone	string	否	手机号	正则 `^1[3-9]\d{9}$`

请求示例：

studentId 更改为合法学号

```
{
  "studentId": "202100123456",
  "username": "张三",
  "password": "123456",
  "phone": "13812345678"
}
```

响应：`Result<Long>` → 返回新用户的 ID

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": 1001
}
```

2.2 用户登录

接口：`POST http://localhost:8080/api/user/login`

请求体（JSON）：

字段	类型	必填	说明
phone	string	是	手机号
password	string	是	密码

请求示例：

```
{
  "phone": "13812345678",
  "password": "123456"
}
```

响应：`Result<User>` → 返回用户完整信息（不含密码）

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "id": 1001,
    "studentId": "202100123456",
    "username": "张三",
    "phone": "13812345678",
    "avatar": "http://localhost:8080/uploads/avatars/avatar.jpg",
    "status": 1,
    "role": "user",
    "createTime": "2025-03-20T10:00:00"
  }
}
```

> 登录成功后，后端会将 `userId` 存入 Session，后续接口自动鉴权。

2.3 用户登出

接口：`POST http://localhost:8080/api/user/logout`

认证：需要登录

响应：`Result<Void>`

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```

2.4 获取当前登录用户信息

接口：`GET http://localhost:8080/api/user/current`

认证：需要登录

响应：`Result<User>` → 同登录响应中的 `data`

若未登录则返回：

```
{
  "code": 401,
  "message": "未登录",
  "data": null
}
```

2.5 用户实名认证（学号验证）

接口：`POST http://localhost:8080/api/user/verify`

认证：需要登录

请求体（JSON）：

字段	类型	必填	说明
studentId	string	是	学号
realName	string	是	真实姓名

请求示例：

```
{
  "studentId": "202100123456",
  "realName": "张小明"
}
```

响应：`Result<Void>`

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": null
}
```

---

3. 商品模块

3.1 发布商品

接口：`POST http://localhost:8080/api/product/publish`

认证：需要登录

请求方式：`multipart/form-data`

参数	类型	必填	说明
name	string	是	商品名称，最大50字符
price	BigDecimal	是	价格，大于0.01
stock	int	是	库存，≥1
description	string	否	描述，最大500字符
categoryId	Long	否	分类ID
images	List<MultipartFile>	否	商品图片文件列表

请求示例（form-data）：

```
name: 二手教材
price: 25.00
stock: 3
description: 九成新，无笔记
categoryId: 101
images: [file1.jpg, file2.png]
```

响应：`Result<Long>` → 新商品 ID

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": 5001
}
```

3.2 商品列表（分页，公开）

接口：`GET http://localhost:8080/api/product/list`

认证：不需要

查询参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
page	int	否	1	页码
size	int	否	10	每页数量

请求示例：

```
GET http://localhost:8080/api/product/list?page=2&size=15
```

响应：`Result<List<Product>>`

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
```

```
  "data": [
    {
      "id": 5001,
      "name": "二手教材",
      "price": 25.00,
      "stock": 3,
      "description": "九成新",
      "mainImage": "http://localhost:8080/uploads/products/xxx.jpg",
      "images": ["http://localhost:8080/uploads/1.jpg",
"http://localhost:8080/uploads/2.jpg"],
      "categoryId": 101,
      "sellerId": 1001,
      "status": 1,
      "createTime": "2025-03-21T09:00:00"
    }
  ]
}
```

3.3 商品详情（公开）

接口：`GET http://localhost:8080/api/product/detail/{id}`

认证：不需要

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	商品ID

请求示例：

```
GET http://localhost:8080/api/product/detail/5001
```

响应：`Result<Product>` → 单个商品对象（结构同上）

3.4 搜索商品

接口：`GET http://localhost:8080/api/product/search`

认证：不需要

查询参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
keyword	string	否	-	搜索关键词（匹配商品名称）
categoryId	Long	否	-	分类ID
page	int	否	1	页码
size	int	否	10	每页数量

请求示例：

```
GET http://localhost:8080/api/product/search?keyword=教材&page=1&size=10
```

响应：`Result<List<Product>>` → 商品列表

3.5 获取我的商品列表

接口：`GET http://localhost:8080/api/product/my`

认证：需要登录

响应：`Result<List<Product>>` → 当前登录用户发布的商品列表

3.6 更新商品

接口：`POST http://localhost:8080/api/product/update/{id}`

认证：需要登录（只能更新自己的商品）

请求方式：`multipart/form-data`

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	商品ID

表单参数（同发布商品，但所有字段可选）：

参数	类型	必填	说明
name	string	否	商品名称
price	BigDecimal	否	价格
stock	int	否	库存
description	string	否	描述
categoryId	Long	否	分类ID
images	List<MultipartFile>	否	新图片（会替换原有图片？取决于业务）

请求示例：

```
POST http://localhost:8080/api/product/update/5001
Content-Type: multipart/form-data

name: 二手教材（九成新）
price: 22.00
stock: 2
```

响应：`Result<Void>`

3.7 下架商品

接口：`PUT http://localhost:8080/api/product/offline/{id}`

认证：需要登录（只能下架自己的商品）

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	商品ID

响应：`Result<Void>`

3.8 删除商品

接口：`DELETE http://localhost:8080/api/product/delete/{id}`

认证：需要登录（只能删除自己的商品）

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	商品ID

响应：`Result<Void>`

---

4. 订单模块

4.1 创建订单

接口：`POST http://localhost:8080/api/order/create`

认证：需要登录

请求体（JSON）：

字段	类型	必填	说明
productId	Long	是	商品ID
quantity	int	是	购买数量（>0）

请求示例：

```
{
  "productId": 5001,
  "quantity": 2
}
```

响应：`Result<Order>` → 返回创建的订单对象（基础信息）

```
{
```

```
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "id": 7001,
    "orderNo": "202503211234567",
    "productId": 5001,
    "buyerId": 1001,
    "sellerId": 1002,
    "quantity": 2,
    "totalAmount": 50.00,
    "status": 0,
    "createTime": "2025-03-21T10:30:00"
  }
}
```

> 订单状态：0-待付款，1-待发货，2-待收货，3-已完成，4-已取消

4.2 获取订单详情

接口：`GET http://localhost:8080/api/order/detail/{id}`

认证：需要登录（只能查看自己相关订单）

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	订单ID

响应：`Result<OrderDetailResponse>`

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "id": 7001,
    "orderNo": "202503211234567",
    "status": 0,
    "quantity": 2,
    "totalAmount": 50.00,
    "createTime": "2025-03-21T10:30:00",
    "payTime": null,
    "completeTime": null,
    "productId": 5001,
    "productName": "二手教材",
    "productPriceAtOrder": 25.00,
    "productImage": "http://localhost:8080/uploads/products/xxx.jpg",
    "sellerId": 1002,
    "sellerName": "李四",
    "sellerAvatar": "http://localhost:8080/uploads/avatars/lisi.jpg",
    "buyerId": 1001,
    "buyerName": "张三",
    "buyerAvatar": "http://localhost:8080/uploads/avatars/zhangsan.jpg",
    "receiverName": "张三",
    "receiverPhone": "13812345678",
```

```
    "receiverAddress": "XX大学3栋101",
    "logisticsCompany": null,
    "trackingNo": null
  }
}
```

---

5. 静态资源访问

上传的图片等静态文件通过 `/uploads/**` 映射访问，完整 URL 为：

```
http://localhost:8080/uploads/xxx.jpg
```

例如商品主图路径会返回类似上面的地址。

---

6. 补充说明

- **文件上传限制**：建议前端控制单张图片 ≤ 5MB，数量 ≤ 9 张。
- **Session 有效期**：默认 30 分钟（可调整），超时后需重新登录。
- **跨域配置**：若前端运行在 `http://localhost:3000`，后端需配置 CORS，且前端请求必须设置 `withCredentials: true`。当前代码未显示 CORS 配置，请与后端确认。